

Plano e Estratégia de Testes

Baseado na ISO 29119-3

Campo	Valor
Versão	1.0 — Back-end
Projeto	Engine de Decisão de Investimento em Renda Fixa
Responsável	Ricardo Lage
Data	22/05/2026
Escopo	API REST back-end (10 endpoints, 12 User Stories)
Observação	Front-end será coberto no Plano v2, após implementação

1. Épico e Estimativa Geral de Esforço em Testes

Épico: RFDOI-1 — Engine de Decisão de Investimento em Renda Fixa

Descrição do sistema sob teste: Sistema de comparação e simulação de investimentos em renda fixa (CDB, LCI, LCA), com autenticação de usuários via JWT, configuração personalizada de taxa CDI, motor de cálculo financeiro com IR regressivo por prazo, ranking por retorno líquido anualizado (CAGR) e histórico de simulações salvas. API REST desenvolvida em Node.js v22 / Express 5 com banco de dados SQLite gerenciado pelo Prisma 5.

Estratégia geral de testes:

Camada	Ferramenta	Foco
Unitário (U)	Jest	Motor de cálculo financeiro em <code>simulation.service.js</code> : fórmulas, bordas de IR, CAGR, empates
Integração (I)	Supertest + banco SQLite de teste isolado	Todos os endpoints: autenticação, CDI, simulações, histórico, exclusão
Exploratório (E)	Manual (charters)	Fluxos críticos de negócio, segurança, comportamentos limítrofes
Performance (P)	k6	Carga nos endpoints mais pesados: <code>/comparar</code> , <code>/historico</code> , <code>/login</code>

Estimativa total de esforço: 110 horas

Componente	Esforço
12 User Stories (design + implementação + execução dos testes automatizados)	84h
Testes de performance com k6	8h

Componente	Esforço
Execução das missões de teste exploratório	8h
Setup do ambiente de testes (jest.config, banco isolado, factories)	6h
Mapeamento e criação de dados de teste (fixtures)	4h
Total	110h

2. User Stories e Estimativa de Esforço em Testes

O esforço por US inclui: design das condições de teste, implementação dos testes automatizados (Jest + Supertest) e execução/validação dos resultados.

Código	Descrição	Esforço
RFD0I-2	US-01: Cadastro de Usuário	6h
RFD0I-3	US-02: Login de Usuário	6h
RFD0I-4	US-03: Logout de Usuário	4h
RFD0I-5	US-04: Configurar Taxa CDI	6h
RFD0I-6	US-05: Simular Investimento em CDB	12h
RFD0I-7	US-06: Simular Investimento em LCI	8h
RFD0I-8	US-07: Simular Investimento em LCA	8h
RFD0I-9	US-08: Comparar Múltiplos Investimentos	12h
RFD0I-10	US-09: Identificar Melhor Investimento	6h
RFD0I-11	US-10: Salvar Simulação	4h
RFD0I-12	US-11: Consultar Histórico de Simulações	8h
RFD0I-13	US-12: Excluir Simulação Salva	4h
—	Performance (k6)	8h
—	Exploratório (missões)	8h
—	Setup de ambiente e dados de teste	10h
TOTAL		110h

3. Condições de Teste e Camadas

Legenda de camadas:

- **U** = Unitário (Jest — testa funções/serviços isoladamente)
- **I** = Integração (Supertest — testa o endpoint com banco SQLite de teste)
- **E** = Exploratório (manual, guiado por charter)

- **P** = Performance (k6)

RFD0I-2: US-01 — Cadastro de Usuário

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-01-001	Registrar com nome, email válido e senha de exatamente 8 caracteres	201 Created + body com id, nome, email; campo senha ausente na resposta	I
TC-01-002	Registrar com senha com mais de 8 caracteres	201 Created	I
TC-01-003	Registrar com senha de 7 caracteres (abaixo do mínimo)	400 Bad Request com mensagem sobre tamanho mínimo da senha	U, I
TC-01-004	Registrar com email já cadastrado em outro usuário	409 Conflict	I
TC-01-005	Registrar sem o campo nome no body	400 Bad Request	I
TC-01-006	Registrar sem o campo email no body	400 Bad Request	I
TC-01-007	Registrar sem o campo senha no body	400 Bad Request	I
TC-01-008	Registrar com body completamente vazio	400 Bad Request	I
TC-01-009	Verificar que a senha é armazenada como hash bcrypt (não em texto claro)	Campo senha no banco é hash bcrypt com 60 caracteres e prefixo \$2b\$	U

RFD0I-3: US-02 — Login de Usuário

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-02-001	Login com email e senha corretos de usuário existente	200 OK + campo token com JWT válido na resposta	I
TC-02-002	Login com email não cadastrado no sistema	401 Unauthorized	I

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-02-003	Login com email correto, mas senha incorreta	401 Unauthorized	I
TC-02-004	Login sem campo email no body	400 Bad Request	I
TC-02-005	Login sem campo senha no body	400 Bad Request	I
TC-02-006	Token JWT retornado tem expiração de 8 horas	Payload JWT decodificado: exp = iat + 28800 segundos	U
TC-02-007	Token JWT retornado contém userId e email no payload	Payload decodificado contém id e email do usuário autenticado	U

RFDOI-4: US-03 — Logout de Usuário

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-03-001	Logout com token JWT válido no header Authorization	200 OK; token adicionado à blacklist em memória	I
TC-03-002	Usar o mesmo token em requisição autenticada após logout bem-sucedido	401 Unauthorized (token na blacklist)	I
TC-03-003	Logout sem header Authorization	401 Unauthorized	I
TC-03-004	Logout com token JWT sintaticamente malformado	401 Unauthorized	I
TC-03-005	Logout com token JWT com assinatura expirada	401 Unauthorized	I

RFDOI-5: US-04 — Configurar Taxa CDI

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-04-001	POST /cdi com valor 10.75 e token JWT válido	201 Created + registro de TaxaCDI salvo no banco vinculado ao userId	I
TC-04-002	POST /cdi sem token de autenticação	401 Unauthorized	I
TC-04-003	GET /cdi com CDI previamente configurado para o usuário	200 OK + valor mais recente do CDI do usuário	I

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-04-004	GET /cdi com token válido, mas sem CDI cadastrado para o usuário	404 Not Found	I
TC-04-005	GET /cdi sem token (optionalAuth) — sem CDI global configurado	404 Not Found (sem userId, sem CDI)	I
TC-04-006	POST /cdi múltiplas vezes com valores diferentes pelo mesmo usuário	GET /cdi retorna o valor da entrada mais recente (maior dataVigencia)	I
TC-04-007	Dois usuários com CDI configurados com valores diferentes — cada um consulta o seu	Usuário A obtém CDI de A; Usuário B obtém CDI de B (isolamento correto)	I

RFDOI-6: US-05 — Simular Investimento em CDB

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-05-001	CDB POS_FIXADO: percentualCDI=110, cdi=10.75 no body, prazo > 180 dias	200 OK + resultadoBruto, ir, resultadoLiquido, aliquotaIR, percentualGanhoLiquidoAnual	I
TC-05-002	CDB PREFIXADO: taxaAnual=12.5 (campo cdi não necessário)	200 OK; cálculo com taxa fixa; ir e aliquotaIR presentes e corretos	I
TC-05-003	CDB POS_FIXADO sem campo cdi no body	400 Bad Request	I
TC-05-004	CDB PREFIXADO sem campo taxaAnual no body	400 Bad Request	I
TC-05-005	CDB POS_FIXADO sem campo percentualCDI no body	400 Bad Request	I
TC-05-006	Prazo de exatamente 180 dias → faixa de IR 22,5%	aliquotaIR = 22.5	U
TC-05-007	Prazo de exatamente 181 dias → faixa de IR 20% (borda inferior)	aliquotaIR = 20.0	U

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-05-008	Prazo de exatamente 360 dias → faixa de IR 20% (borda superior)	aliquotaIR = 20.0	U
TC-05-009	Prazo de exatamente 361 dias → faixa de IR 17,5% (borda inferior)	aliquotaIR = 17.5	U
TC-05-010	Prazo de exatamente 720 dias → faixa de IR 17,5% (borda superior)	aliquotaIR = 17.5	U
TC-05-011	Prazo de exatamente 721 dias → faixa de IR 15% (borda inferior)	aliquotaIR = 15.0	U
TC-05-012	Fórmula de capitalização: resultadoBruto = valorInicial × (1 + taxaEfetiva)^(dias/365)	Valor calculado coincide com fórmula de referência (tolerância: ± R\$ 0,01)	U
TC-05-013	Cálculo de IR: rendimento = resultadoBruto – valorInicial; ir = rendimento × alíquota; resultadoLiquido = resultadoBruto – ir	Todos os campos calculados corretamente	U
TC-05-014	valorInicial negativo ou zero	400 Bad Request	I
TC-05-015	dataVencimento no passado (prazo negativo)	400 Bad Request	I
TC-05-016	Resposta contém todos os campos obrigatórios	prazoEmDias, resultadoBruto, ir, resultadoLiquido, aliquotaIR, percentualGanhoLiquido, percentualGanhoLiquidoAnual presentes	I

RFDOI-7: US-06 — Simular Investimento em LCI

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-06-001	LCI POS_FIXADO: tipo="LCI", percentualCDI=105, cdi=10.75 no body	200 OK + ir = 0, aliquotaIR = 0	I
TC-06-002	LCI PREFIXADO: tipo="LCI", taxaAnual=12.5	200 OK + ir = 0, aliquotaIR = 0	I

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-06-003	LCI POS_FIXADO sem campo cdi no body	400 Bad Request	I
TC-06-004	resultadoLiquido deve ser igual a resultadoBruto (isenção total de IR)	resultadoLiquido == resultadoBruto para qualquer prazo	U
TC-06-005	percentualGanhoLiquidoAnual (CAGR): $((\text{resultadoLiquido} / \text{valorInicial})^{(365/\text{prazoEmDias})} - 1) \times 100$	Valor calculado correto	U
TC-06-006	Requisição sem campo tipo no body	400 Bad Request	I

RFDOI-8: US-07 — Simular Investimento em LCA

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-07-001	LCA POS_FIXADO: tipo="LCA", percentualCDI=105, cdi=10.75 no body	200 OK + ir = 0, aliquotaIR = 0	I
TC-07-002	LCA PREFIXADO: tipo="LCA", taxaAnual=11.0	200 OK + ir = 0, aliquotaIR = 0	I
TC-07-003	LCA POS_FIXADO sem campo cdi no body	400 Bad Request	I
TC-07-004	resultadoLiquido deve ser igual a resultadoBruto para LCA	resultadoLiquido == resultadoBruto	U
TC-07-005	LCA e LCI com exatamente os mesmos parâmetros produzem resultados idênticos	resultadoBruto, ir, resultadoLiquido, aliquotaIR iguais em ambos	U

RFDOI-9: US-08 — Comparar Múltiplos Investimentos

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-08-001	Comparar 2 investimentos com CDI configurado no banco e token válido	200 OK + grupoComparacaoId (UUID v4) + ranking com 2 itens	I

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-08-002	Comparar 3 investimentos (CDB POS_FIXADO, LCI PREFIXADO, LCA POS_FIXADO)	200 OK + ranking com 3 itens, ordenado por CAGR decrescente	I
TC-08-003	Enviar lista de investimentos com apenas 1 item	400 ou 422 com mensagem de erro	I
TC-08-004	Enviar lista de investimentos vazia	400 ou 422 com mensagem de erro	I
TC-08-005	Requisição sem token de autenticação	401 Unauthorized	I
TC-08-006	Token válido, mas sem CDI configurado no banco para o usuário	422 Unprocessable Entity com mensagem orientando a configurar via POST /cdi	I
TC-08-007	Body com campo cdi (que não deve ser usado neste endpoint)	CDI do banco é usado corretamente; campo cdi no body não causa erro nem interfere	I
TC-08-008	Ranking ordenado decrescente por percentualGanhoLiquidoAnual	posicao 1 tem maior CAGR; posicao N tem menor CAGR	U
TC-08-009	Dois investimentos com CAGR idêntico (empate)	empatado: true em ambos os itens; campo diferencialReais ausente no posicao 1	U
TC-08-010	Vencedor claro (sem empate no primeiro lugar)	diferencialReais e diferencialPercentualAnual presentes apenas no item com posicao 1	U
TC-08-011	nomeComparacao informado no body	nomeComparacao aparece corretamente no histórico do grupo	I
TC-08-012	grupoComparacaoId gerado é único por chamada	Duas chamadas consecutivas produzem UUIDs distintos	I

RFDOI-10: US-09 — Identificar Melhor Investimento

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-09-001	LCI 12,5% a.a. PREFIXADO vs CDB 110% CDI POS_FIXADO (CDI=10.75%) com mesmo prazo	LCI ocupa posicao 1 por isenção de IR (maior CAGR líquido)	U
TC-09-002	CDB com prazo de 180 dias vs LCI com prazo de 720 dias — critério é CAGR, não valor absoluto	Ranking reflete CAGR anualizado; comparação justa independente do prazo	U
TC-09-003	diferencialReais = resultadoLiquido do posicao 1 – resultadoLiquido do posicao 2	Valor correto em R\$, com precisão de 2 casas decimais	U
TC-09-004	diferencialPercentualAnual = CAGR do posicao 1 – CAGR do posicao 2	Diferença percentual anual correta	U
TC-09-005	Empate no primeiro lugar: empatado: true em todos os primeiros colocados; diferencialReais ausente	Estrutura de resposta correta para cenário de empate	U

RFDOI-11: US-10 — Salvar Simulação

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-10-001	POST /comparar com JWT válido e CDI configurado	Todos os investimentos do grupo salvos automaticamente como SimulacaoSalva no banco	I
TC-10-002	Cada simulação do grupo tem o mesmo grupoComparacaoId	IDs iguais no grupo; UUID diferente para cada comparação distinta	I
TC-10-003	nomeComparacao salvo em todos os registros do mesmo grupo	Campo nomeComparacao presente e igual em todos os registros do grupo	I
TC-10-004	cdiValor salvo corretamente em cada registro	cdiValor = valor do CDI configurado pelo usuário no momento da comparação	I
TC-10-005	POST /simulacoes/cdb ou /lci-lca (endpoints públicos) não salva no banco	Nenhum registro SimulacaoSalva criado após chamadas públicas sem JWT	I

RFDOI-12: US-11 — Consultar Histórico de Simulações

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-11-001	GET /historico com JWT válido e simulações existentes	200 OK + campos melhorGeral e historico com registros	I
TC-11-002	GET /historico sem token de autenticação	401 Unauthorized	I
TC-11-003	melhorGeral aponta para a simulação com maior percentualGanhoLiquidoAnual do histórico	Campo melhorGeral correto e verificável	I
TC-11-004	Simulações de mesmo grupoComparacaoId aparecem agrupadas com melhorDoGrupo e investimentos[]	Estrutura de grupo correta na resposta	I
TC-11-005	nomeComparacao e cdiValor aparecem no grupo do histórico	Campos presentes e com valores corretos	I
TC-11-006	prazoEmDias no histórico calculado de createdAt até dataVencimento (fixo, não de hoje)	Valor não muda a cada consulta (calculado da data de criação, não do dia atual)	U
TC-11-007	Usuário sem nenhuma simulação salva	200 OK + historico: [] + melhorGeral: null	I
TC-11-008	Usuário A não visualiza simulações do Usuário B	Isolamento correto; historico retorna apenas dados do userId do token	I
TC-11-009	melhorDoGrupo dentro de cada grupo aponta para o investimento com maior CAGR do grupo	Campo correto dentro de cada grupo	I

RFDOI-13: US-12 — Excluir Simulação Salva

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-12-001	DELETE /simulacoes/:id com JWT do proprietário da simulação	200 OK ou 204 No Content; registro removido do banco	I
TC-12-002	DELETE /simulacoes/:id com JWT de um usuário diferente do proprietário	403 Forbidden	I

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
TC-12-003	DELETE /simulacoes/:id com ID inexistente no banco	404 Not Found	I
TC-12-004	DELETE /simulacoes/:id sem token de autenticação	401 Unauthorized	I
TC-12-005	Excluir uma simulação pertencente a um grupo não exclui as demais do mesmo grupo	Apenas a simulação com o ID informado é removida; demais do grupo permanecem	I

4. Missões de Teste Exploratório

As missões seguem o formato: **Explorar [área] usando [recursos] para descobrir [objetivo/risco].**

- **Missão 1 — Motor de Cálculo Financeiro** Explorar os cálculos de resultadoBruto, IR e CAGR para CDB, LCI e LCA usando valores de referência reais do mercado (CDI 10.75%, percentuais de 80% a 130% do CDI, prazos de 30 a 1.800 dias, taxas prefixadas de 8% a 15% a.a.) para descobrir inconsistências nos valores de IR, erros de arredondamento em casas decimais e comportamentos inesperados nos limites exatos das faixas de IR (180, 181, 360, 361, 720, 721 dias).
- **Missão 2 — Segurança e Autenticação** Explorar os fluxos de autenticação usando sequências de login/logout/relogin com o mesmo token, tokens com payload manipulado manualmente (alteração de userId ou exp), tokens de outros usuários e requisições sem header Authorization para descobrir falhas na blacklist em memória, validação insuficiente de JWT e possíveis acessos indevidos a dados de outros usuários.
- **Missão 3 — Ranking e Empates no Comparador** Explorar o endpoint POST /simulacoes/comparar usando combinações extremas de investimentos (valorInicial muito alto, prazos de 1 dia e 3.000 dias, CAGR propositalmente idêntico entre dois itens, ordem variada dos investimentos no body) para descobrir erros no critério de ordenação, falhas na detecção de empate e comportamento incorreto dos campos diferencialReais e diferencialPercentualAnual.
- **Missão 4 — Fonte do CDI e Isolamento entre Usuários** Explorar a configuração e o consumo do CDI usando dois usuários simultâneos com taxas CDI distintas, múltiplas atualizações de CDI pelo mesmo usuário e ausência de CDI para um dos usuários para descobrir inconsistências na fonte do CDI por endpoint, vazamento de CDI entre usuários e comportamento do GET /cdi com optionalAuthMiddleware.
- **Missão 5 — Histórico e Agrupamento** Explorar o endpoint GET /simulacoes/historico usando um usuário com múltiplas comparações (vários grupos), simulações de grupos com apenas 1 item remanescente após exclusão e datas de vencimento variadas para descobrir falhas na estrutura de agrupamento, cálculo incorreto de prazoEmDias no histórico e identificação incorreta do melhorGeral.
- **Missão 6 — Ownership e Autorização entre Usuários** Explorar as operações de consulta e exclusão usando dois usuários com simulações distintas e IDs conhecidos, tentando ler o histórico e excluir

registros do outro usuário para descobrir falhas de autorização no DELETE /simulacoes/>id e vazamento de dados no GET /simulacoes/historico.

5. Testes Não-Funcionais

Tipo	Teste	Resultado Esperado
Performance	POST /simulacoes/comparar com 50 usuários virtuais simultâneos por 60 segundos (k6)	p95 < 500ms; taxa de erro = 0%
Performance	POST /auth/login com rampa de 0 a 100 req/s em 30 segundos (k6)	p95 < 200ms; taxa de sucesso > 99%
Performance	GET /simulacoes/historico com usuário com 100+ simulações salvas (k6, 30 VUs)	p95 < 300ms
Performance	POST /simulacoes/cdb e /lci-lca com 30 usuários simultâneos (k6)	p95 < 300ms; 0% de erros
Segurança	Requisição autenticada com payload do JWT alterado manualmente (userId trocado)	401 Unauthorized (assinatura inválida detectada pelo middleware)
Segurança	Tentativa de SQL Injection nos campos de entrada: nome, email, valorInicial, taxaAnual	400 Bad Request ou resposta normal sem execução de SQL injetado (Prisma usa queries parametrizadas)
Segurança	Verificar que senha não é armazenada em texto claro no banco	Campo senha no banco tem 60 caracteres com prefixo \$2b\$ (hash bcrypt)
Segurança	Token do Usuário A usado para acessar GET /simulacoes/historico	Retorna apenas dados do Usuário A; nenhum dado do Usuário B exposto
Confiabilidade	Reinício do servidor após logout — token previamente invalidado volta a ser aceito	Comportamento esperado e documentado (limitação da blacklist em memória); tokens expiram em 8h como mitigação
Confiabilidade	POST /simulacoes/comparar com CDI não configurado no banco	422 com mensagem clara orientando o usuário a configurar o CDI via POST /cdi

6. Automação de Testes

Ferramentas:

- Camada U: **Jest** — testes unitários das funções de `simulation.service.js` e `auth.service.js`
- Camada I: **Supertest** — testes de integração com banco SQLite de teste isolado (variável `DATABASE_URL` apontando para `test.db` ou banco in-memory)

Requisito crítico de determinismo: condições que dependem de `Date.now()` (prazoEmDias) devem usar `jest.useFakeTimers()` ou injeção de data para produzir resultados reproduzíveis.

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
AT-U-001	calcularAliquotaIR(180)	22.5	U
AT-U-002	calcularAliquotaIR(181)	20.0	U
AT-U-003	calcularAliquotaIR(360)	20.0	U
AT-U-004	calcularAliquotaIR(361)	17.5	U
AT-U-005	calcularAliquotaIR(720)	17.5	U
AT-U-006	calcularAliquotaIR(721)	15.0	U
AT-U-007	calcularCDB PREFIXADO: valorInicial=10000, taxaAnual=12.5, prazo=365 dias	resultadoBruto = 11250.00; ir = 218.75 (aliq 17.5%); resultadoLiquido = 11031.25	U
AT-U-008	calcularCDB POS_FIXADO: taxaEfetiva = $(CDI \times \text{percentualCDI}/100) / 100$	taxaEfetiva = $(10.75 \times 110/100) / 100 = 0.11825$	U
AT-U-009	calcularLCI/LCA: qualquer prazo e taxa	ir = 0; aliquotaIR = 0; resultadoLiquido = resultadoBruto	U
AT-U-010	percentualGanhoLiquidoAnual (CAGR): fórmula $((\text{liq}/\text{val})^{(365/\text{dias})} - 1) \times 100$	Valor correto com precisão de 2 casas decimais	U
AT-U-011	comparar([itemA, itemB]): ranking por CAGR decrescente	item com maior CAGR ocupa posicao 1	U
AT-U-012	comparar([itemA, itemB]) com CAGR idêntico (empate)	empatado: true em ambos; diferencialReais ausente	U

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
AT-U-013	comparar([itemA, itemB]) com vencedor claro	diferencialReais e diferencialPercentualAnual presentes no posicao 1	U
AT-U-014	Expiração do token JWT gerado em auth.service: exp – iat = 28800	Verdadeiro	U
AT-U-015	auth.service.register com senha de 7 caracteres	Lança erro de validação	U
AT-I-001	POST /auth/register — dados válidos	201 Created + id, nome, email na resposta; campo senha ausente	I
AT-I-002	POST /auth/register — email duplicado	409 Conflict	I
AT-I-003	POST /auth/register — senha com 7 caracteres	400 Bad Request	I
AT-I-004	POST /auth/login — credenciais corretas	200 OK + campo token com JWT	I
AT-I-005	POST /auth/login — senha incorreta	401 Unauthorized	I
AT-I-006	POST /auth/logout — token válido	200 OK; token adicionado à blacklist	I
AT-I-007	Endpoint protegido usando token após logout	401 Unauthorized	I
AT-I-008	POST /cdi — valor válido com JWT	201 Created	I
AT-I-009	GET /cdi — sem CDI cadastrado	404 Not Found	I
AT-I-010	GET /cdi — com múltiplos registros de CDI	Retorna o mais recente (maior dataVigencia)	I
AT-I-011	POST /simulacoes/cdb — POS_FIXADO com cdi	200 OK + cálculo completo com aliquotaIR > 0	I
AT-I-012	POST /simulacoes/cdb — POS_FIXADO sem cdi no body	400 Bad Request	I
AT-I-013	POST /simulacoes/lci-lca tipo=LCI — POS_FIXADO	200 OK + ir = 0 + aliquotaIR = 0	I

ID	Condição	Resultado Esperado	Camada
AT-I-014	POST /simulacoes/lci-lca tipo=LCA — PREFIXADO	200 OK + ir = 0 + aliquotaIR = 0	I
AT-I-015	POST /simulacoes/comparar — 2 investimentos com CDI no banco	200 OK + grupoComparacaoId UUID + ranking	I
AT-I-016	POST /simulacoes/comparar — sem CDI no banco do usuário	422 Unprocessable Entity	I
AT-I-017	POST /simulacoes/comparar — lista com 1 investimento	400 ou 422	I
AT-I-018	POST /simulacoes/comparar — sem autenticação	401 Unauthorized	I
AT-I-019	GET /simulacoes/historico — com simulações salvas	200 OK + melhorGeral não nulo + historico com registros	I
AT-I-020	GET /simulacoes/historico — usuário sem simulações	200 OK + historico: [] + melhorGeral: null	I
AT-I-021	GET /simulacoes/historico — isolamento entre usuários	Usuário A não vê dados do Usuário B	I
AT-I-022	DELETE /simulacoes/:id — dono da simulação	200/204 OK; registro removido do banco	I
AT-I-023	DELETE /simulacoes/:id — outro usuário (não dono)	403 Forbidden	I
AT-I-024	DELETE /simulacoes/:id — ID inexistente	404 Not Found	I

7. Mapeamento dos Dados de Teste

Dado	Tipo	Responsável	Status
Usuário principal: { nome: "Test User", email: "test@rfdoi.com", senha: "Senha@123" }	Fixture / Factory	Ricardo Lage	A criar
Usuário secundário: { email: "user2@rfdoi.com", senha: "Senha@456" } — para testes de isolamento e ownership	Fixture	Ricardo Lage	A criar
Email duplicado (usuário já registrado para teste de conflito)	Estado pré-condicionado via beforeEach	Ricardo Lage	A criar
Taxa CDI usuário principal: 10.75% a.a.	Fixture	Ricardo Lage	A criar

Dado	Tipo	Responsável	Status
Taxa CDI usuário secundário: 12.00% a.a.	Fixture	Ricardo Lage	A criar
CDB POS_FIXADO — prazo ≤ 180 dias: dataVencimento calculada dinamicamente (hoje + 90 dias)	Fixture com data calculada	Ricardo Lage	A criar
CDB POS_FIXADO — prazo 181–360 dias: dataVencimento = hoje + 270 dias	Fixture com data calculada	Ricardo Lage	A criar
CDB POS_FIXADO — prazo 361–720 dias: dataVencimento = hoje + 540 dias	Fixture com data calculada	Ricardo Lage	A criar
CDB POS_FIXADO — prazo > 720 dias: dataVencimento = hoje + 900 dias	Fixture com data calculada	Ricardo Lage	A criar
CDB PREFIXADO: valorInicial=10000, taxaAnual=12.5, prazo=365 dias	Fixture	Ricardo Lage	A criar
LCI PREFIXADO: valorInicial=10000, taxaAnual=12.5	Fixture	Ricardo Lage	A criar
LCA POS_FIXADO: valorInicial=10000, percentualCDI=105	Fixture	Ricardo Lage	A criar
Payload de comparação padrão: 2 investimentos (CDB POS_FIXADO vs LCI PREFIXADO)	Fixture	Ricardo Lage	A criar
Payload de comparação completo: 3 investimentos (CDB, LCI, LCA) com nome "Comparação Teste"	Fixture	Ricardo Lage	A criar
Payload de comparação com empate: 2 investimentos com CAGR propositalmente idêntico	Fixture calculado	Ricardo Lage	A criar
Token JWT válido	Gerado dinamicamente via POST /auth/login no beforeAll/beforeEach	Ricardo Lage	A criar
Token JWT expirado	Token criado com exp retroativo via mock ou secret conhecido	Ricardo Lage	A criar
Token JWT malformado	String hardcoded: "Bearer token.invalido.aqui"	Ricardo Lage	A criar
Banco SQLite de teste isolado	DATABASE_URL=file:./test.db no arquivo .env.test; limpo via prisma migrate reset	Ricardo Lage	A criar

Dado	Tipo	Responsável	Status
	antes dos testes		

8. Defeitos Conhecidos

Nenhum defeito funcional identificado até o momento. O sistema concluiu o desenvolvimento das 12 User Stories com validação manual pelo time.

As limitações abaixo são **comportamentos esperados, documentados e aceitos** para o contexto atual do projeto:

ID	Limitação	Camada
LIM-001	Blacklist de tokens JWT é mantida em memória (Set JavaScript). Ao reiniciar o servidor, tokens invalidados via POST /auth/logout voltam a ser aceitos. Mitigação atual: tokens expiram em 8 horas. Solução definitiva (fora do escopo do MVP): persistir blacklist em Redis ou banco de dados.	I
LIM-002	prazoEmDias é calculado usando a data atual no momento da chamada. Testes automatizados que dependem de prazo fixo devem usar jest.useFakeTimers() ou injeção de data para garantir resultados determinísticos e reproduzíveis.	U
LIM-003	GET /cdi sem token de autenticação retorna 404 quando não há CDI configurado por nenhum usuário. Comportamento correto pelo design (CDI é por usuário), mas pode causar confusão em uso anônimo. Documentar no Swagger como comportamento esperado.	I